

בוחן אמצע, סמסטר אביב תשפ"ג - אלגברה 1/מ, 104016

31.5.23

פתרונות מלאים

--

פקולטה :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז :

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-2 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 3-7 יש להקיף** את התשובה הנכונה באופן ברור בגוף המבחן.
- **אין צורך לרשום נימוקים בשאלות 3-7.** נימוקים בשאלות אלה לא יבדקו.

בהצלחה !

שאלה מס' 1 : (29 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

נתונה מערכת המשוואות $A\bar{x} = b$ עם ארבעה נעלמים ממשיים x, y, z, w , כאשר $\alpha \in \mathbb{R}$ פרמטר:

$$\begin{cases} x - y + 3w = 3 \\ x + (\alpha - 1)y + (\alpha^2 + 3\alpha)z + (\alpha^2 + 3\alpha + 3)w = \alpha \\ 2x + (\alpha - 2)y + (2\alpha^2 + 3\alpha - 9)z + (2\alpha^2 + 3\alpha - 3)w = 2\alpha + 6 \end{cases}$$

א. (15 נק')

(i) לאילו ערכים של α יש למערכת פתרון יחיד?

(ii) לאילו ערכים של α יש למערכת אינסוף פתרונות?

(iii) לאילו ערכים של α אין למערכת פתרון?

ב. (6 נק') במקרים בהם יש אינסוף פתרונות, מצאו את מספר דרגות החופש של המערכת.

ג. (6 נק') הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא את הטענה הבאה: לכל $\alpha \in \mathbb{R}$ עבורו למערכת

הנתונה $A\bar{x} = b$ יש אינסוף פתרונות, מתקיים: $y = 2$.

2 נק' יינתנו על דירוג נכון.

בסוף הפתרון המפורט, אנא רכזו את תשובותיכם הסופיות לסעיפים א, ב, בטבלה שבסוף השאלה.

פתרון שאלה מס' 1:

א. נדרג א מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 & | & 3 \\ 1 & \alpha - 1 & \alpha^2 + 3\alpha & \alpha^2 + 3\alpha + 3 & | & \alpha \\ 2 & \alpha - 2 & 2\alpha^2 + 3\alpha - 9 & 2\alpha^2 + 3\alpha - 3 & | & 2\alpha + 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 & | & 3 \\ 0 & \alpha & \alpha^2 + 3\alpha & \alpha^2 + 3\alpha & | & \alpha - 3 \\ 0 & \alpha & 2\alpha^2 + 3\alpha - 9 & 2\alpha^2 + 3\alpha - 9 & | & 2\alpha \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 & | & 3 \\ 0 & \alpha & \alpha^2 + 3\alpha & \alpha^2 + 3\alpha & | & \alpha - 3 \\ 0 & 0 & \alpha^2 - 9 & \alpha^2 - 9 & | & \alpha + 3 \end{pmatrix}$$

פתרון יחיד: לא קיים לכל $\alpha \in \mathbb{R}$ כי מראש מספר המשוואות קטן ממספר הנעלמים.

נחפש מתי יש סתירה. ערכים חשודים: $\alpha = 0$ או $\alpha^2 - 9 = 0$, כלומר: $\alpha = 0, 3, -3$. הצבות:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 & | & 3 \\ 0 & \alpha & \alpha^2 + 3\alpha & \alpha^2 + 3\alpha & | & \alpha - 3 \\ 0 & 0 & \alpha^2 - 9 & \alpha^2 - 9 & | & \alpha + 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\alpha=0} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 & | & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & -3 \\ 0 & 0 & -9 & -9 & | & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow r(A|b) > r(A)$$

עבור $\alpha = 0$ לממ"ל אין פתרון.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 & | & 3 \\ 0 & \alpha & \alpha^2 + 3\alpha & \alpha^2 + 3\alpha & | & \alpha - 3 \\ 0 & 0 & \alpha^2 - 9 & \alpha^2 - 9 & | & \alpha + 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\alpha=3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 & | & 3 \\ 0 & 3 & 18 & 18 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & | & 6 \end{pmatrix} \Rightarrow r(A|b) > r(A)$$

עבור $\alpha = 3$ לממ"ל אין פתרון.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & \alpha & \alpha^2 + 3\alpha & \alpha^2 + 3\alpha & \alpha - 3 \\ 0 & 0 & \alpha^2 - 9 & \alpha^2 - 9 & \alpha + 3 \end{array} \right) \stackrel{\alpha = -3}{=} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & -3 & 0 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow r(A|b) = r(A)$$

עבור $\alpha = -3$ לא קיבלנו סתירה לממ"ל.

סיכום:

פתרון יחיד: לא קיים.

סתירה: $\alpha = 0, 3$.

אינסוף פתרונות: $\alpha \neq 0, 3$

ב. דרגות חופש במקרה של אינסוף פתרונות:

$\alpha \neq 0, 3, -3$ מקבלים כי $n - r(A) = 4 - 3 = 1$.

$\alpha = -3$ מקבלים כי $n - r(A) = 4 - 2 = 2$.

ג. הטענה לא נכונה. למשל, עבור $\alpha = 1$ מקבלים כי

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & \alpha & \alpha^2 + 3\alpha & \alpha^2 + 3\alpha & \alpha - 3 \\ 0 & 0 & \alpha^2 - 9 & \alpha^2 - 9 & \alpha + 3 \end{array} \right) \stackrel{\alpha = 1}{=} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & -8 & -8 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 4 & 7 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -1 \end{array} \right)$$

$$y = -2 - 4z - 4w$$

ולכן y לא בהכרח שווה ל-2.

שאלה מס' 2 : (36 נקודות) בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית מספרית את 4 הטענות הבאות (במקרה של מתן דוגמא נגדית מספרית, יש להסביר מדוע זו דוגמא נגדית):

א. (9 נק') יהי $p(x) = x^5 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ פולינום עם מקדמים ממשיים. אם $5 - 3i$ הוא שורש מריבוי 2 של $p(x)$, אז בהכרח ל- $p(x)$ יש שורש ממשי שלילי.

טענה נכונה: הפולינום עם מקדמים ממשיים ולכן שורשים לא ממשיים באים בזוגות, כלומר גם $5 + 3i$ הוא שורש מריבוי 2. מעלת הפולינום היא 5 (אי זוגי) לכן לפולינום יש לפחות שורש ממשי אחד, ואלו הם 5 השורשים (לאו דווקא שונים) של הפולינום. נסמן את השורש החסר ב- β . לפי נוסחאות ויאטה, לסכום השורשים נקבל:

$$\beta = \frac{-a_4}{1} = 0 \quad (5 + 3i) + (5 + 3i) + (5 - 3i) + (5 - 3i) + \beta = -a_4 = 0 \quad \text{כלומר השורש הנוסף הוא: } \beta = -20 < 0.$$

ב. (9 נק') יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אם $B \neq 0$ וגם $AB = B$ אז $A = I$.

טענה לא נכונה. דוגמא נגדית: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ וגם $B \neq 0$, אז $AB = B$ אבל $A \neq I$.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = B$$

ג. (9 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אם למערכת האי הומוגנית $A\bar{x} = v$ יש פתרון ולמערכת האי הומוגנית

$$A\bar{x} = u \quad \text{אין פתרון, אז גם למערכת } A\bar{x} = u + v \quad \text{אין פתרון.}$$

הטענה נכונה: נניח בשלילה שלמערכת $A\bar{x} = u + v$ יש פתרון Z אז מתקיים: $AZ = u + v$. מהנתון גם קיים Y כך ש: $AY = v$. לכן: $AZ - AY = (u + v) - v$ או $A(Z - Y) = u$ כלומר $Z - Y$ הוא פתרון של $A\bar{x} = u$ בסתירה לנתון.

ד. (9 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ויהיו $u_1, u_2, u_3 \in V$. אם $w \in \text{sp}\{u_1, u_2, u_3\}$ וגם $\{u_1, u_2, w\}$

בלתי תלויה לינארית, אז גם $u_3 \in \text{sp}\{u_1, u_2, w\}$.

טענה נכונה: נתון $w \in \text{sp}\{u_1, u_2, u_3\}$ כלומר קיימים $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ כך ש: $w = \alpha u_1 + \beta u_2 + \gamma u_3$.

אם $\gamma = 0$ נקבל $w = \alpha u_1 + \beta u_2$ כלומר $\{u_1, u_2, w\}$ תלויה לינארית בסתירה לנתון, ולכן $\gamma \neq 0$.

$$u_3 \in \text{sp}\{u_1, u_2, w\} \quad \text{ונקבל: } u_3 = \frac{\alpha}{\gamma} u_1 - \frac{\beta}{\gamma} u_2 - \frac{1}{\gamma} w$$

אפשרות אחרת: מהנתון ש $\{u_1, u_2, w\}$ בלתי תלויה לינארית, נובע כי שלוש הווקטורים שונים מ-0.

אם $u_3 = 0$ אז $u_3 \in \text{sp}\{u_1, u_2, w\}$ וסיימנו. אחרת, $u_3 \neq 0$ ונסתכל על הקבוצה:

$\{u_1, u_2, w, u_3\}$. בקבוצה אין וקטור ה-0 והיא תלויה לינארית כי $w \in \text{sp}\{u_1, u_2, u_3\}$, ולכן לפי

משפט, קיים וקטור שהוא צירוף לינארי של קודמיו. זה לא אחד מתוך $\{u_1, u_2, w\}$ כי נתון שהם

בלתי תלויים לינארית, ולכן זה בהכרח u_3 ומכאן כי $u_3 \in \text{sp}\{u_1, u_2, w\}$.

בשאלות 3-7, יש להקיף את התשובה הנכונה בעיגול. נימוקים לא יבדקו.

שאלה מס' 3: (7 נק')

$$\text{תהי } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & z^3 \\ z & 2z & (1+i)\bar{z} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3} \text{ אזי:}$$

- א. לכל z ממשי מתקיים $\text{rank}(A) = 3$.
 ב. קיימים בדיוק 4 ערכים שונים של z המקיימים $\text{Re}(z) > 0$ ועבורם $\text{rank}(A) = 2$.
 ג. קיימים בדיוק 3 ערכים שונים של z המקיימים $\text{Re}(z) > 0$ ועבורם $\text{rank}(A) = 2$.
 ד. קיימים בדיוק 2 ערכים שונים של z המקיימים $\text{Re}(z) > 0$ ועבורם $\text{rank}(A) = 2$.
 ה. קיים בדיוק ערך אחד של z המקיים $\text{Re}(z) > 0$ ועבורו $\text{rank}(A) = 2$.

פתרון שאלה מס' 3:

נדרג את המטריצה לבדיקת דרגה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & z^3 \\ z & 2z & (1+i)\bar{z} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & z^3 \\ 0 & z & (1+i)\bar{z} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & z^3 \\ 0 & 0 & (1+i)\bar{z} - z^4 \end{pmatrix}$$

קיבלנו כי לכל ערך של z הדרגה היא 2 או 3. לקבלת דרגה 2, נדרוש: $(1+i)\bar{z} - z^4 = 0$. נפתור את המשוואה:

$$(1+i)\bar{z} - z^4 = 0, \quad z = r \text{cis} \theta$$

$$z^4 = (1+i)\bar{z}$$

$$r^4 \text{cis}(4\theta) = \sqrt{2} \text{cis}(45^\circ) r \text{cis}(-\theta) = \sqrt{2} r \cdot \text{cis}(45^\circ - \theta)$$

$$\begin{cases} r^4 = \sqrt{2}r \\ 4\theta = 45^\circ - \theta + 360^\circ k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r^4 - \sqrt{2}r = 0 \\ 5\theta = 45^\circ + 360^\circ k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r \left(r^3 - \sqrt{2} \right) = 0 \\ \theta = 9^\circ + 72^\circ k, \quad k = 0, \dots, 4 \end{cases}$$

$$r = 0 \Rightarrow z = 0$$

$$r = \sqrt[3]{2} \Rightarrow \theta = 9^\circ, 81^\circ, 153^\circ, 225^\circ, 297^\circ$$

ניתן לראות כי אי' לא נכון שכן $z = 0$ הוא פתרון ממשי עבורו הדרגה היא 2.

$\text{Re}(z) > 0$ פירושו שהמספר נמצא ברביע I ($0^\circ < \theta < 90^\circ$) או ברביע IV ($270^\circ < \theta < 360^\circ$), ואלו הם

הפתרונות, אשר הארגומנט שלהם הוא: $\theta = 9^\circ, 81^\circ, 297^\circ$.

סימון נכון: ג'.

שאלה מס' 4 : (7 נק')

- יהי $V = \mathbb{R}_5[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה לכל היותר 5 מעל $\mathbb{R}$. אזי:
- אוסף כל הפולינומים ב- V שיש להם לפחות שורש ממשי אחד, הוא תת מרחב של V .
 - אוסף כל הפולינומים ב- V בהם 1 הוא שורש מריבוי לפחות 2 הוא תת מרחב של V .
 - אם $W \subseteq V$ תת מרחב וקטורי כך ש $W \neq \{0\}$, אז בהכרח קיים ב- W פולינום ממעלה 1.
 - אם $p_1(x), p_2(x), \dots, p_6(x)$ הם 6 פולינומים, כולם ממעלה 5, אז הקבוצה $\{p_1(x), p_2(x), \dots, p_6(x)\}$ תלויה ליניארית.
 - כל הטענות נכונות.

פתרון שאלה מס' 4:

- אוסף זה הוא לא מרחב וקטורי כי אין סגירות לחיבור. למשל, לפולינום $p(x) = x^2 - 2x + 1$ יש שורש ממשי שהוא: $x = 1$ ולכן שייך לאוסף זה. גם לפולינום $g(x) = 2x$ יש שורש ממשי שהוא: $x = 0$, לכן גם הוא באוסף, אבל לפולינום: $p(x) + g(x) = x^2 - 2x + 1 + 2x = x^2 + 1$ אין שורש ממשי, ולכן לא באוסף.
- זהו תת מרחב שכן מדובר בכל הפולינומים מהצורה: $W = \{p(x) \in V \mid p(x) = (x-1)^2 h(x), \deg h(x) \leq 3 \text{ or } h(x) = 0\}$ וזה כמובן תת מרחב (בדקו).
- כמובן שזה לא נכון. למשל W מסעיף ב' הוא דוגמא לכך. שם כל הפולינומים ממעלה לפחות 2.
- לא נכון, למשל: $\{x^5, x^5 + x^4, x^5 + x^4 + x^3, \dots, x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1\}$ הם 6 פולינומים ממעלה 5 ובת"ל.
- רק טענה ב' נכונה.
- סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 5 : (7 נק')

$$\text{תהי } A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}. \text{ נתון כי } A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ 11 \end{pmatrix} \text{ תהי } E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

אז סכום כל האיברים במטריצה EA שווה ל:

- א. 27 ; ב. 72 ; ג. 24 ; ד. 64 ; ה. 42 .

פתרון שאלה מס' 5:

מהנתון נובע כי סכום האיברים בשורה 1 של A הוא 6, בשורה 2 הוא 7 ובשורה 3 הוא 11. כאשר מבצעים את הכפל EA מקבלים מטריצה B שבה שורות 1 ו-2 זהות לשורות 1 ו-2 של A ושורה 3 היא שורה 3 של A ועוד 3 פעמים שורה 1 של A , ולכן סכום כל האיברים במטריצה EA הוא: $6 + 7 + 3 \times 6 + 11 = 42$.
סימון נכון: ה'.

שאלה מס' 6: (7 נק')

נתונות שתי מערכות משוואות: $\begin{cases} (1) A\bar{x} = b \\ (2) B\bar{x} = c \end{cases}$, כאשר המטריצות A, B שקולות שורה. אזי:

- אם למערכת (1) יש אינסוף פתרונות, אז גם למערכת (2) יש אינסוף פתרונות.
- אם למערכת (1) יש פתרון יחיד, אז גם למערכת (2) יש פתרון יחיד.
- אם למערכת (1) אין פתרון, אז גם למערכת (2) אין פתרון.
- אם Y_1, Y_2 הם פתרונות למערכת (1) ו- $c = 0$, אז $Y_1 - Y_2$ הוא פתרון למערכת (2).
- כל התשובות נכונות.

פתרון שאלה מס' 6:

הסדרים של המטריצות לא נתון אבל הן שקולות שורה ולכן הן מאותו הסדר. שימו לב כי נתון ש A, B שקולות שורה ולא נתון שהמטריצות $(A|b)$, $(B|c)$ שקולות שורה.
נעבור על כל הסעיפים:

א. לא נכון למשל: $(A|b) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $(B|c) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. לאחת אינסוף פתרונות ולשנייה אין

פתרון.

ב. לא נכון, למשל: $(A|b) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $(B|c) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. לאחת פתרון יחיד ולשנייה אין

פתרון.

ג. לא נכון, אותה דוגמא כמו בסעיף ב', אחת ללא פתרון והשנייה עם פתרון יחיד.

ד. נכון. מהנתון נובע כי $AY_1 = b$, $AY_2 = b$ ולכן $AY_1 - AY_2 = b - b = 0$ ולכן $AY_1 - AY_2 = A(Y_1 - Y_2) = b - b = 0$ לכן

$Y_1 - Y_2$ הוא פתרון לממ"ל ההומוגנית $A\bar{x} = 0$. אבל ולכן גם $B(Y_1 - Y_2) = 0$.

ה. רק ד' נכון.

סימון נכון: ד'.

שאלה מס' 7: (7 נק')נגדיר שני תת מרחבים של $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ ע"י:

$$U = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\} + \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -2a+2b & \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

אזי:

- א. הסכום $U + W$ הוא סכום ישר.
 ב. קיימת $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ כך ש $A \notin U$ וגם $A \notin W$.
 ג. קיימת $A \in U \cap W$ שונה מ-0 וסימטרית.
 ד. קיימת $A \in U$ שונה מ-0 ואנטי סימטרית.
 ה. קיימת $A \in W$ שונה מ-0 וסקלרית.

פתרון שאלה מס' 7:נמצא איבר כללי נוח ל- U ע"י דירוג קבוצה פורשת לקבוצה פורשת נוחה יותר:

$$U = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\} + \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$U = \left\{ a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ a-3b-2c & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

נמצא את $U \cap W$ ע"י אילוף תנאי U על איבר כללי של W :

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -2a+2b & \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b \end{pmatrix} \Rightarrow -2a+2b = a-3b-2\left(\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b\right) \Rightarrow -2a+2b = -4b \Rightarrow a = 3b$$

$$U \cap W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -2a+2b & \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b \end{pmatrix} \mid a = 3b \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 3b & b \\ -4b & 2b \end{pmatrix} \mid b \in \mathbb{R} \right\}$$

נעבור על כל הסעיפים:

א. לא נכון כי $U \cap W \neq \{0\}$.

ב. נכון. למשל המטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \notin U$ כי $1 - 3 \cdot 2 - 2 \cdot 4 = -13 \neq 3$ וכן

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -2a+2b & \frac{1}{2}a+\frac{1}{2}b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} : A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \notin W$$

אין פתרון. נקבל מהשוואת שורה 1 כי $a = 1, b = 2$ ואז $-2a + 2b = 2 \neq 3$. למרות ש $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$.

ג. איבר כללי בחיתוך הוא כאמור: $\begin{pmatrix} 3b & b \\ -4b & 2b \end{pmatrix}$. אם נרצה שהמטריצה תהייה סימטרית, נדרוש:

$b = -4b$ כלומר $b = 0$ ולכן המטריצה היא בהכרח 0. לכן לא קיימת מטריצה סימטרית ב $U \cap W$ ששונה מ-0.

ד. איבר כללי ב- U הוא: $\begin{pmatrix} a & b \\ a-3b-2c & c \end{pmatrix}$. אם נרצה שהמטריצה תהייה אנטי סימטרית,

נדרוש: $a = c = 0$ וגם $a - 3b - 2c = -b$ נובע שגם $b = 0$, ולכן המטריצה היא בהכרח 0. לכן לא קיימת מטריצה אנטי סימטרית ב U ששונה מ-0.

ה. איבר כללי ב- W הוא: $\begin{pmatrix} a & b \\ -2a+2b & \frac{1}{2}a+\frac{1}{2}b \end{pmatrix}$. אם נרצה שהמטריצה תהייה סקלרית, חייב

להתקיים בפרט ש: $b = 0$ וגם $-2a + 2b = 0$ ולכן המטריצה היא בהכרח 0. לכן לא קיימת מטריצה סקלרית ב W ששונה מ-0.

סימון נכון: ב'.

דף ריק למקרה הצורך